

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 28/3/14

1. Calcolare gli integrali seguenti:

(a) $\int \frac{x}{x^2 + x + 1} dx;$	(b) $\int x \arctan(x^2) dx;$
(c) $\int \frac{dx}{\sqrt{2 - 3x^2}};$	(d) $\int \sin^3 x \cos^2 x dx;$
(e) $\int \sin^4 x \cos^2 x dx;$	(f) $\int e^{-x} \sin 2x dx;$
(g) $\int x^3 e^x dx;$	(h) $\int x^2 e^{-2x} \cos x dx;$
(i) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}};$	(j) $\int \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \frac{dx}{x};$
(k) $\int \tan x \sqrt{1 - \cos x} dx;$	(l) $\int \log(1 + \sqrt{x}) dx;$
(m) $\int \frac{1 - x^2}{\sqrt{1 + x^2}} dx;$	(n) $\int \frac{2 + \sqrt[3]{x+1}}{1 + \sqrt{x+1}} dx;$

2. Calcolare, al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, gli integrali seguenti:

$$\int \sin \alpha x \cos \beta x dx; \quad \int \sin \alpha x \sin \beta x dx; \quad \int \cos \alpha x \cos \beta x dx.$$

3. Posto $I_n := \int \frac{dx}{(1+x^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}$, dimostrare la formula di ricorrenza

$$I_n = \frac{1}{2(n-1)} \left[(2n-3)I_{n-1} + \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} \right], \quad n \geq 2,$$

e utilizzarla per calcolare $\int \frac{dx}{(1+x^2)^3}$.

4. Data la funzione

$$F(x) := \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt,$$

determinarne gli insiemi di definizione, di continuità e di derivabilità.

5. Siano P, Q polinomi (complessi) di gradi rispettivi n, m , $n < m$, privi di radici comuni, e siano $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{C}$ le radici di Q , con molteplicità $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ ($m_1 + \dots + m_r = m$). Dimostrare:

(a) esistono costanti $A_{jk} \in \mathbb{C}$, $j = 1, \dots, m_k$, $k = 1, \dots, r$, univocamente determinate, tali che valga la *decomposizione in fratti semplici*:

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = \sum_{k=1}^r \sum_{j=1}^{m_k} \frac{A_{jk}}{(z - \alpha_k)^j}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$$

(sugg.: il polinomio al numeratore di $\frac{P(z)}{(z-\alpha_1)^{m_1}Q_1(z)} - \frac{P(\alpha_1)/Q_1(\alpha_1)}{(z-\alpha_1)^{m_1}}$ si annulla per $z = \alpha_1$, e quindi si può iterare);

- (b) se P, Q sono reali, dette $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R}$ le radici reali di Q , di molteplicità rispettive $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$, e $\beta_1 \pm i\gamma_1, \dots, \beta_s \pm i\gamma_s \in \mathbb{C}$ le radici complesse coniugate, di molteplicità comuni rispettive $p_1, \dots, p_s \in \mathbb{N}$, esistono costanti $A_{jk} \in \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, m_k$, $k = 1, \dots, r$, e $B_{hl}, C_{hl} \in \mathbb{R}$, $h = 1, \dots, p_l$, $l = 1, \dots, s$, univocamente determinate, tali che

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{k=1}^r \sum_{j=1}^{m_k} \frac{A_{jk}}{(x-\alpha_k)^j} + \sum_{l=1}^s \sum_{h=1}^{p_l} \frac{B_{hl}x + C_{hl}}{((x-\beta_l)^2 + \gamma_l^2)^h}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$$

(sugg.: $\frac{A}{(x-(\beta+i\gamma))^j} + \frac{\bar{A}}{(x-(\beta-i\gamma))^j} = \frac{P_j(x)}{((x-\beta)^2 + \gamma^2)^j}$ con P_j polinomio reale di grado $\leq j$, e poi esistono $B, C \in \mathbb{R}$ tali che $P_j(\beta \pm i\gamma) = B(\beta \pm i\gamma) + C$, e quindi $P_j(x) = Bx + C + ((x-\beta)^2 + \gamma^2)P_{j-2}(x)$);

- (c) nelle stesse ipotesi e notazioni del punto (b), esistono costanti $A_k \in \mathbb{R}$, $k = 1, \dots, r$, e $B_l, C_l \in \mathbb{R}$, $l = 1, \dots, s$, e un polinomio reale H , di grado $m - r - 2s - 1$, univocamente determinati, tali che valga la *formula di Hermite*:

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \sum_{k=1}^r \frac{A_k}{x - \alpha_k} + \sum_{l=1}^s \frac{B_l x + C_l}{(x - \beta_l)^2 + \gamma_l^2} \\ &+ \frac{d}{dx} \left[\frac{H(x)}{(x - \alpha_1)^{m_1-1} \dots (x - \alpha_r)^{m_r-1} ((x - \beta_1)^2 + \gamma_1^2)^{p_1-1} \dots ((x - \beta_s)^2 + \gamma_s^2)^{p_s-1}} \right]. \end{aligned}$$